République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Sousse
Ecole Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse

Devoir de contrôle

Matière : Introduction de Base de Données		Session : Principale	
Enseignant responsable : Hadhami Boubaker		Filière et niveau : 1erLM	
Nombre de page : 2	Document autorisés : non	Date : 14/03/2024	Durée : 1h
Nom : ……	Prénom : ……	Numéro CIN : ……	

QCM :

1) Qu'est-ce qu'une base de données ?
   Veuillez choisir une réponse :
   a) C'est une collection d'informations structurées,
   b) C'est un logiciel,
   c) Ce sont les valeurs que peuvent prendre les données initialement.
2) Ce sont des bases de données manipulant des documents, des images, des sons.
   a) Base de données distribuée,
   b) Base de données individuelle,
   c) Base de données multimédia,
   d) Système de gestion de bases de données.
3) Une clé primaire :
   a) C'est un champ qui n'accepte pas de doublon,
   b) Permet d'identifier de façon unique un enregistrement dans une table
   c) Premier enregistrement dans une table.

Exercice 1 :

Citez trois limites des systèmes de fichiers :

- ……
- ……
- ……

Exercice 2 :

Dessiner le modèle conceptuel associé pour chacun des modèles relationnels.

Soit la base de données EDITION ayant le schéma relationnel suivant :

- Auteur (**NumAut**, NomAut, PrénomAut, AdrAut)

- Livre (**NumLivre**, Titre, AnnéeEdit, **NumEdit #**)
- Editeur (**NumEdit**, NomEdit, AdrEdit)
- Ecrit (**NumAut, NumLivre**)

Exercice 3 :

On veut contrôler l'exploitation des ressources marines au niveau des ports de pêche de la Tunisie à travers la conception d'une base de données. On veut intégrer les informations suivantes :

Le poisson est décrit par un code unique (Cod_P), un nom (Nom_P), une description (Des_P) et une famille (Fam_P). Pour préserver les ressources marines vitales au pays, on doit essentiellement respecter le tableau de pêche annuel, établis par la direction Protection des ressources marines, ainsi que contrôler les activités de navire auprès des ports de la Tunisie.

Une zone de pêche est spécifiée par les données suivantes : un numéro de zone unique (Num_Z), une désignation (Des_Z), une localisation (Loc_Z) et sa surface (Surf_Z). Dans une zone de pêche, plusieurs poissons peuvent être pêchés et un tableau contenant la période de pêche (date-début, date-fin) et la quantité maximum de chaque poisson à pêcher (Quantité_Max) pour chaque zone est élaboré chaque année.

Ainsi, Chaque zone de pêche appartient à un et un seul port. Un port doit gérer les entrées et les sorties de navire. Un port est caractérisé par son code unique (Code_Port), son nom (Nom_Port), la ville qui l'abrite (Ville_Port), sa surface (Sur_Port), son directeur (Dir_Port).

Dans un port, on trouve plusieurs navire qui entrent et sortent. Un navire est caractérisé par les informations suivantes : un numéro qui l'identifie (Num_Nav), un nom (Nom_Nav), un type (Typ_Nav), une vitesse (Vit_Nav), une longueur (Lon_Nav), son propriétaire (Pro_Nav) et son gérant (Ger_Nav).

Dès qu'un navire sort pour la pêche, la direction du port exige du gérant du navire les informations suivantes : identification du gérant (Id_GrS), la date de sortie du navire (Dat_sortie), la durée estimée de la sortie en mer (Durée_Sortie) ainsi que l'identification des zones de pêche ciblées (Id_ZoneC).

A l'entrée d'un navire au port, le gérant de ce navire doit remettre les données suivantes : L'identification du gérant (Id_GrE), identification du navire (Id_NavE), la date d'entrée (Dat_entrée), la durée effective (Durée_Entrée), les zones effectivement visitées (Zones_Vis) ainsi que les quantités des poissons pêchés (Quantité_P).

1. Proposer un schéma conceptuel des données (modèle entités associations). Ne pas oublier les cardinalités et de souligner les clés.

2. Traduire ce schéma conceptuel de données en un schéma relationnel.